تكلّم بالنظام الثنائي

المواد

خمس قطع صغيرة من الورق وقلم، يدك، وصديق يتحقّق، اختياري: هاتف أو حاسوب لمختبر البتات

أهداف التعلّم

- تعدّ من ٠ إلى ٣١ بالنظام الثنائي باستعمال القيم المكانية.
- تشرح أن كل قراءة ورسالة وصورة تُخزَّن بتات.
- تستنتج لماذا تعني البتات الأكثر تفاصيل أكثر، ولكن بيانات أكثر.

النشاط: بطاقات النظام الثنائي

١. ارسم ١٦ و٨ و٤ و٢ و١ من النقاط على خمس قطع من الورق، ورتّبها في صف، والـ١٦ على اليسار.

٢. أظهر البطاقات التي يساوي مجموع نقاطها عمرك، وأخفِ الباقي. واكتب ١ تحت كل بطاقة ظاهرة، و٠ تحت كل بطاقة مخفية.

٣. افعل الشيء نفسه بتاريخ اليوم (رقم اليوم في الشهر) وبعدد حتى ٣١ يختاره صديقك. واطلب منه أن يتحقّق بجمع النقاط.

٤. الإبهام ١، ثم ٢ و٤ و٨، و١٦ للخنصر: الإصبع المرفوع ١، والمنخفض ٠. عُدّ من ٠ إلى ٣١ وصديقك يتحقّق.

٥. في مختبر البتات، اكتب اسمك بالإنجليزية وبالعربية. أيّهما يأخذ بايتات أكثر، ولماذا؟

لا تحتاج إلى أدوات. وحين تعدّ على يدك، اجعل باطن كفّك نحوك، كي لا يبدو أيّ وضع للأصابع غير لائق لمن يراك.

للنقاش

- لماذا يستعمل الحاسوب ١ و٠ بدل الأرقام العشرة التي نستعملها؟
- لماذا تأخذ الرسالة نفسها بيانات أكثر بالعربية منها بالإنجليزية؟
- متى يستحق الأمر أن ندفع ثمن بتات أكثر، ومتى لا يستحق؟

تحقّق من نفسك

- اكتب ٢٢ بالنظام الثنائي، وقل كم قيمة تستطيع ٦ بتات أن تعدّ.

جرّبها هذا الأسبوع

بطاقات النظام الثنائي: اصنع خمس بطاقات ثنائية: ارسم ١٦ و٨ و٤ و٢ و١ من النقاط على خمس قطع من الورق. ورتّبها في صف، والأكبر على اليسار. أظهر نقاط البطاقة للـ١ وأخفِها للـ٠، وكوّن عمرك، وتاريخ اليوم (رقم اليوم في الشهر)، وعددًا حتى ٣١ يختاره صديقك. واكتب كلًّا منها بالنظام الثنائي. ثم عُدّ من ٠ إلى ٣١ على يد واحدة، وصديقك يتحقّق. وإن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاكتب اسمك في مختبر البتات بالإنجليزية وبالعربية، وسجّل عدد البايتات لكلٍّ منهما.

ورقة عمل

تكلّم بالنظام الثنائي

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يرسل مستشعر صغير كل قراءة بـ٤ بتات. كم قيمة مختلفة يستطيع أن يرسل؟**

○ ١٥ ○ ١٦ ○ ٨

٢ **اكتب ١٣ بالنظام الثنائي، بخمسة بتات قيمها ١٦ و٨ و٤ و٢ و١.**

١٣ = ٨ + ٤ + _____ ، فالعدد ١٣ بخمسة بتات هو _____ .

بنك الكلمات: ١، ١٠١١٠، ١١٠١، ٢

٣ **الانتقال من ٤ بتات إلى ٨ بتات يجعل عدد القيم ضعفَ ما كان.**

○ صح ○ خطأ

٤ **صِل كل شيء بحجمه التقريبي.**

قراءة حرارة واحدة	• • • •	حتى ١٤٠ بايتًا
رسالة SMS واحدة	• • • •	نحو ٥٠ مليون بايت (٥٠ MB)
صفحة من كتاب	• • • •	نحو ٣ ملايين بايت (٣ MB)
صورة من الهاتف	• • • •	بضعة بايتات
فيديو درس مدته ١٠ دقائق	• • • •	نحو ٢٬٠٠٠ بايت (٢ KB)

٥ **يُقرأ مستشعر ضوء بـ٣ بتات (٨ مستويات). تمرّ سحابة رقيقة فيقلّ الضوء قليلًا، لكن القراءة لا تتغيّر. لماذا؟**

○ المستشعر تالف: فالمستشعر السليم يُظهر كل تغيّر ○ كان التغيّر أصغر من درجة واحدة، فبقيت القراءة كما هي

○ ٣ بتات لا تميّز إلا الضوء من الظلام، ولا شيء بينهما

تنفد باقة البيانات في هاتفك بسرعة. بحسب هذا الدرس، ما الذي يستهلك أكثر البيانات، وما التغيير الواحد الذي ستقوم به؟

تكلّم بالنظام الثنائي

١ **١٦**

كل بت يضاعف العدد: ٢، ٤، ٨، ١٦. فالقيم من ٠ إلى ١٥، وعددها ١٦.

٢ **١٣ = ٨ + ٤ + ١، فالعدد ١٣ بخمسة بتات هو ٠١١٠١.**

٨ + ٤ = ١٢، وواحد آخر يعطي ١٣، فخانات ٨ و٤ وا مشغّلة: ٠١١٠١.

٣ **خطأ**

كل بت إضافي يضاعف العدد، فأربعة بتات إضافية تضاعفه أربع مرات: من ١٦ قيمة إلى ٢٥٦، أي ستة عشر ضعفًا.

٤ **قراءة حرارة واحدة — بضعة بايتات**

رسالة SMS واحدة — حتى ١٤٠ بايتًا

صفحة من كتاب — نحو ٢٬٠٠٠ بايت (٢ KB)

صورة من الهاتف — نحو ٣ ملايين بايت (٣ MB)

فيديو درس مدته ١٠ دقائق — نحو ٥٠ مليون بايت (٥٠ MB)

تكبر الأحجام من بضعة بايتات إلى ملايين البايتات.

٥ **كان التغيّر أصغر من درجة واحدة، فبقيت القراءة كما هي**

مع ٨ مستويات فقط من الظلام إلى الضوء، تكون كل درجة كبيرة، فيُقرَّب التغيّر الصغير إلى المستوى نفسه.